SOMMAIRE

1. Introduction et contexte du projet
2. Installation et configuration Active Directory sur Windows Server 2025
3. Compte rendu des différentes tâches effectuées
4. Schéma pour l’arborescence de l’Active Directory
5. Intégration des postes clients
6. Gestion maîtrisé des droits
7. Mise en place de GPO pour appliquer des règles de sécurité et des paramètres
8. Convention de nommage utilisée et justification
9. Politique de sécurité en suivant les bonnes pratiques ANSSI
10. Stratégie de sauvegarde et de disponibilité
11. Code du script création utilisateur
12. Vérifications et tests
13. Point sur la possibilité de rajouter des machines Linux

Introduction

Contexte du projet

La société Pipalap Corporation est une PME de 20 salariés, spécialisée dans l'internet des objets pour maison de retraite.

L'organisation de l'entreprise est actuellement répartie sur deux bâtiments :

- **Bâtiment A** : siège administratif, regroupant la direction, le secrétariat, les ressources humaines et le service commercial (12 personnes).
- **Bâtiment B** : pôle support et technique, incluant le service informatique, le service technique/projets et le responsable technique (8 personnes).

Ce bâtiment héberge également le réseau serveur de l'entreprise, situé sur le réseau ***10.0.50.0/28***

La gestion des utilisateurs, des postes de travail et des droits d'accès de l'entreprise Pipalap n'était pas encore centralisée.

La solution mise en place a permis une réorganisation complète de l'annuaire, permettant ainsi :

- Une amélioration en matière de sécurité
- Une cohérence globale du service d'annuaire
- La mise en place de différents outils facilitant la maintenance du service
- La mise en place de sauvegardes diminuant les risques de pertes

1) Installation et configuration Active Directory sur Windows Server 2025

Justification du choix "Windows Server 2025"

- Version la plus récente de Windows Server, donc maintenabilité assurée jusqu'en 2034 (Cycle de vie Windows Server)
- Windows Server 2025 introduit des fonctionnalités de sécurité avancées par rapport aux versions antérieures. (Article récapitulatif des dernières fonctionnalités)
- Adapté aux infrastructure modernes (Différentes nouveautés pour les nouveaux environnements)

Windows Server 2025 a été retenu car étant la version la plus récente, il supportera parfaitement les améliorations ou utilisations des dernières technologies, offre une meilleure sécurité et sera en mesure de répondre aux besoins futurs de l'entreprise. (Comme par exemple la mise en place d'un cloud ou autre.)

Voici un tableau comparatif entre Windows Server 2025 et Windows Server 2022

	Windows Server 2022	Windows Server 2025
Cycle de vie (support standard)	Jusqu'en 2026	Jusqu'en 2029
Cycle de vie (support étendu)	Jusqu'en 2031	Jusqu'en 2034
Sécurité	Bon niveau de sécurité	Sécurité renforcée (Multilayered et sécurité SMB renforcée)
Performances et scalabilité	Performances solides	Optimisations significatives
Administration	Administration classique, PowerShell standard	Outils modernisés, meilleure automatisation et support amélioré pour Azure/gestion unifiée

1) Compte rendu des différentes tâches effectuées

- Structuration de l'annuaire AD en lien avec l'organisation de l'entreprise
- Mise en place du domaine Pipalap.fr
- Intégration des postes clients
- Gestion des comptes utilisateur, des groupes et des unités d'organisation
- Mise en place d'une gestion maîtrisée des droits
- Mise en place de GPO pour appliquer des règles de sécurité et des paramètres communs sur les postes du domaine.
- Mise en place de la démarche structurée pour contrôler la cohérence et la bonne interprétation de la configuration mise en place
- Mise en place des conventions de nommage
- Mise en place d'une politique de sécurité en suivant les bonnes pratiques ANSSI
- Mise en place d'une stratégie de sauvegarde et de disponibilité
- Mise en place d'un script d'un création utilisateur

2) Mise en place de l'Active Directory

Pour la mise en place de l'Active Directory, il était nécessaire de bien comprendre la configuration globale de l'entreprise. Ce qui permettra par la suite de structurer notre schéma et de mettre en place l'arborescence de notre Active Directory en fonction des besoins de l'entreprise.

Le serveur qui accueille notre Active Directory doit assurer les services suivants

- Service d'annuaire Active Directory Domain Services (AD DS)
- Service de résolution de noms DNS
- Centralisation de l'authentification des utilisateurs et des ordinateurs
- Base de la gestion des stratégies de groupe (GPO)

L'entreprise comporte :

Bâtiment A – Siège administratif (12 personnes)

• Direction : 2 personnes
• Secrétariat : 2 personnes
• Ressources Humaines : 2 personnes
• Comptabilité : 2 personnes
• Service Commercial : 4 personnes

Bâtiment B – Support et Technique (8 personnes)

• Support Informatique : 2 techniciens
• Service Technique / Projets : 5 ingénieurs
• Responsable Technique : 1 personne

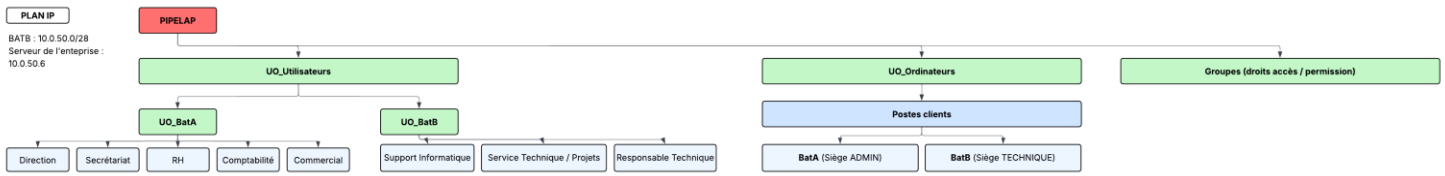
De plus, le réseau serveur de l'entreprise se trouve dans le bâtiment B en 10.0.50.0/28, les 5 premières adresses de ce réseau sont déjà attribuées.

L'adresse **10.0.50.6** a donc été associée à notre serveur.

La première étape a été de mettre en place notre domaine Pipalap.fr au Windows Server, et d'initialiser l'AD-DS

3) Schéma pour l'arborescence de l'Active Directory

Il était nécessaire de mettre en place un schéma de l’arborescence de l’annuaire Active Directory avant de commencer les modifications. En prenant en compte les besoins de l’entreprise, le schéma mis en place correspondait à celui-ci :



Il reste encore possible de modifier/améliorer le schéma en suivant ce lien.

La structuration de l’annuaire Active Directory en lien avec l’organisation de l’entreprise est donc :

UO_Utilisateurs

UO_BatA

>Direction

>Secretariat

>RH

>Comptabilite

>Commercial

UO_BatB

>Support_IT

>Technique_Projets

>Responsable_Technique

UO_Ordinateurs

Postes Clients

>BatA (Siège Admin)

>BatB (Siège Technique)

Groupes (Droits accès et permissions)

> Groupe_Direction

> Groupe_Secretariat

> Groupe_RH

> Groupe_Comptabilite

> Groupe_Commercial

> Groupe_Support_IT

> Groupe_Technique_Projets

> Groupe_ResTechnique

L’arborescence Active Directory a été conçue en restant simple, lisible et évolutive, tout en correspondant aux besoins de l’entreprise Pipalap.

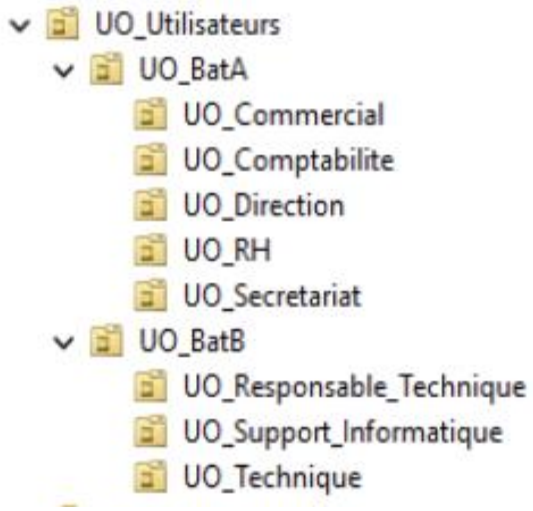
De plus, La séparation entre **UO_Utilisateurs** et **UO_Ordinateurs** répond à une bonne pratique largement reconnue dans la gestion Active Directory.

Elle permet :

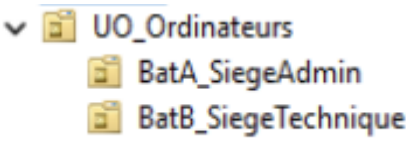
- L'application des GPO spécifiques aux utilisateurs (Ex. Restriction du secrétariat)
- L'application des GPO spécifiques aux ordinateurs (sécurité système, fond d’écran, mises à jour)

Ce qui nous donne dans l’Active Directory :

<u>Pour l’UO Utilisateurs :</u>



Et pour l'UO Ordinateurs :

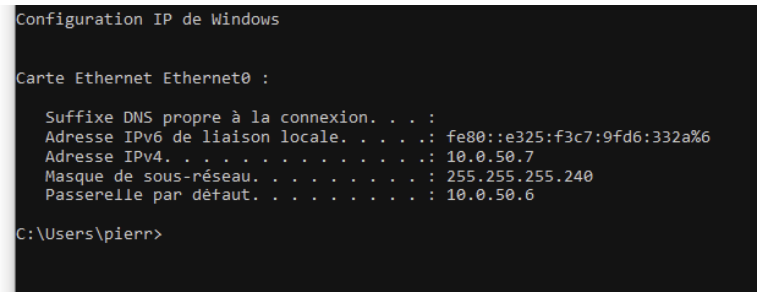


4) Intégration des postes clients

Afin de tester si nos différentes UO, groupes, utilisateurs et GPO fonctionnent correctement, il a fallu mettre en place un poste client de test.

Pour cela, un PC Windows 10 a été créé.

Il a été nécessaire de lui attribuer une adresse IP correspondant à la plage IP de notre serveur, et de mettre notre serveur AD comme DNS.

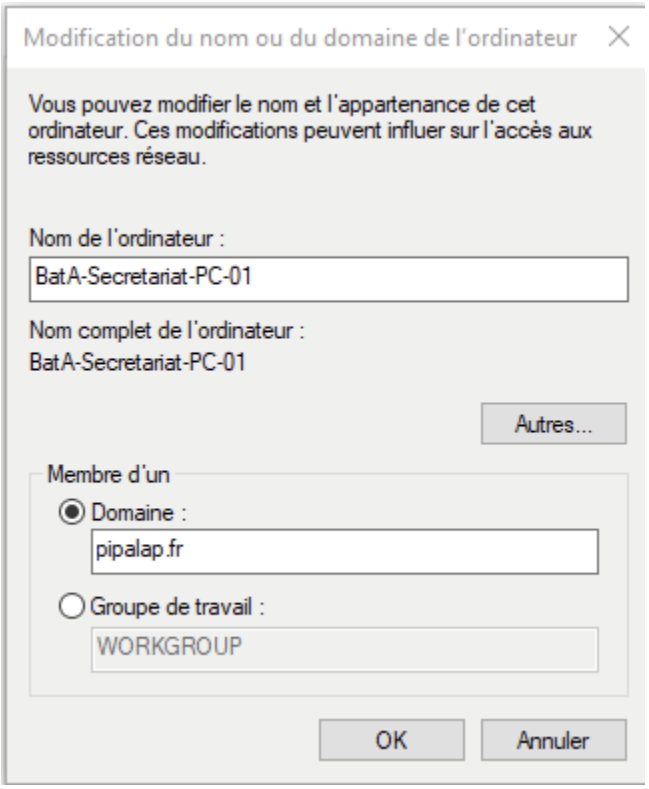


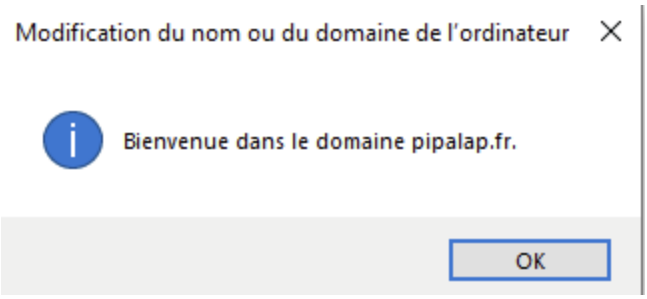
```
C:\Users\pierr>ping 10.0.50.6

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.50.6 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.50.6 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.50.6 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.50.6 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Afin de pouvoir relier le poste client à notre domaine “Pipalap.fr”.

Pour l’exemple, on va renommer ce poste pour le secrétariat (on l’intégrera par la suite à l’UO_Ordinateurs/UO_SiegeAdmin) et enfin on se connectera avec l’utilisateur Clara Brun, ce qui nous permettra par la suite de tester les GPO mises en place pour l’UO “Secrétariat”.

“*BatA-Secr-PC-01"*





5) Gestion maîtrisé des droits

Pour répondre aux besoins de l'entreprise, il était nécessaire de mettre en place des groupes, des dossiers partagés, et des droits en fonction de ces dossiers et des groupes. La solution mise en place a été celle-ci :

Arborescence des dossiers partagés :

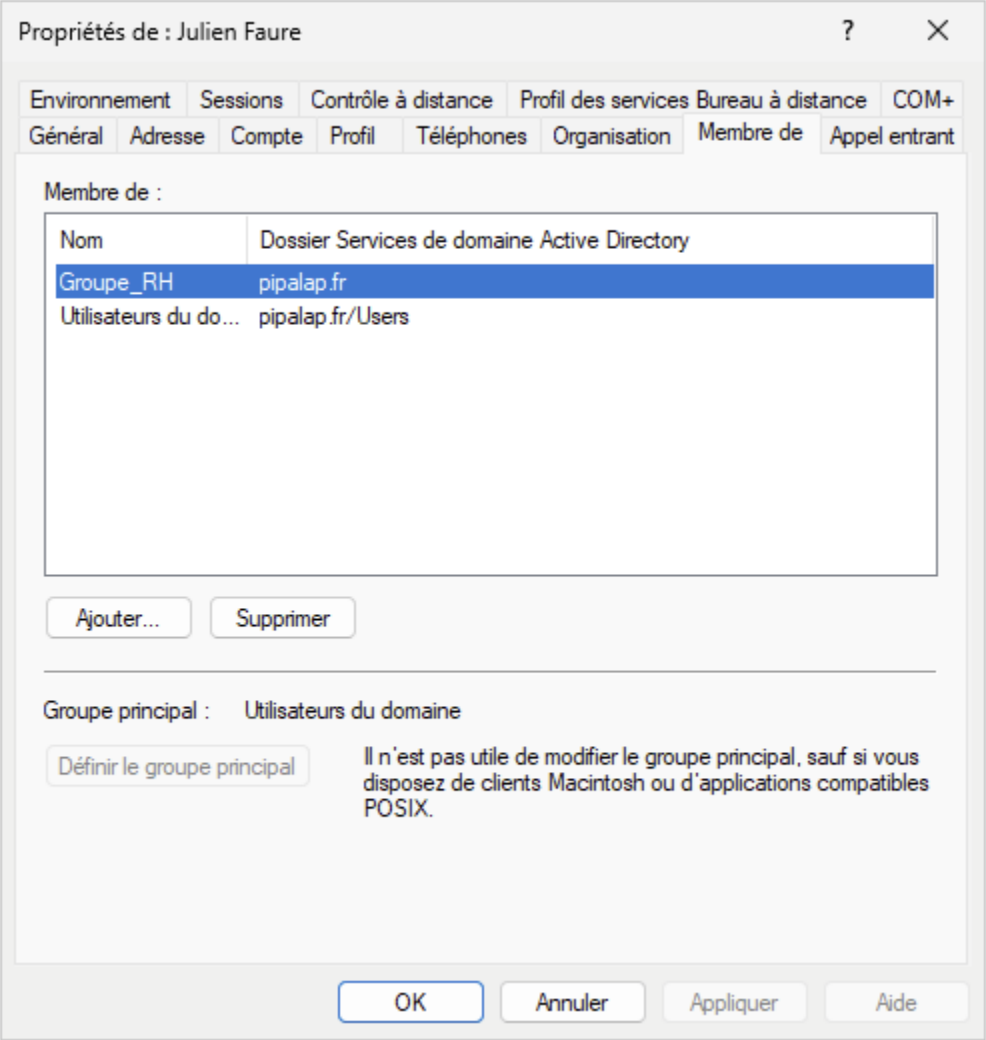
- Dossier_Direction
- Dossier_RH
- Dossier_Secrétariat
- Dossier_Comptabilité
- Dossier_Commercial
- Dossier_Support_IT
- Dossier_Technique_Projets
- Dossier_Responsable_Technique

Les droits mis en place pour chacun des dossiers :

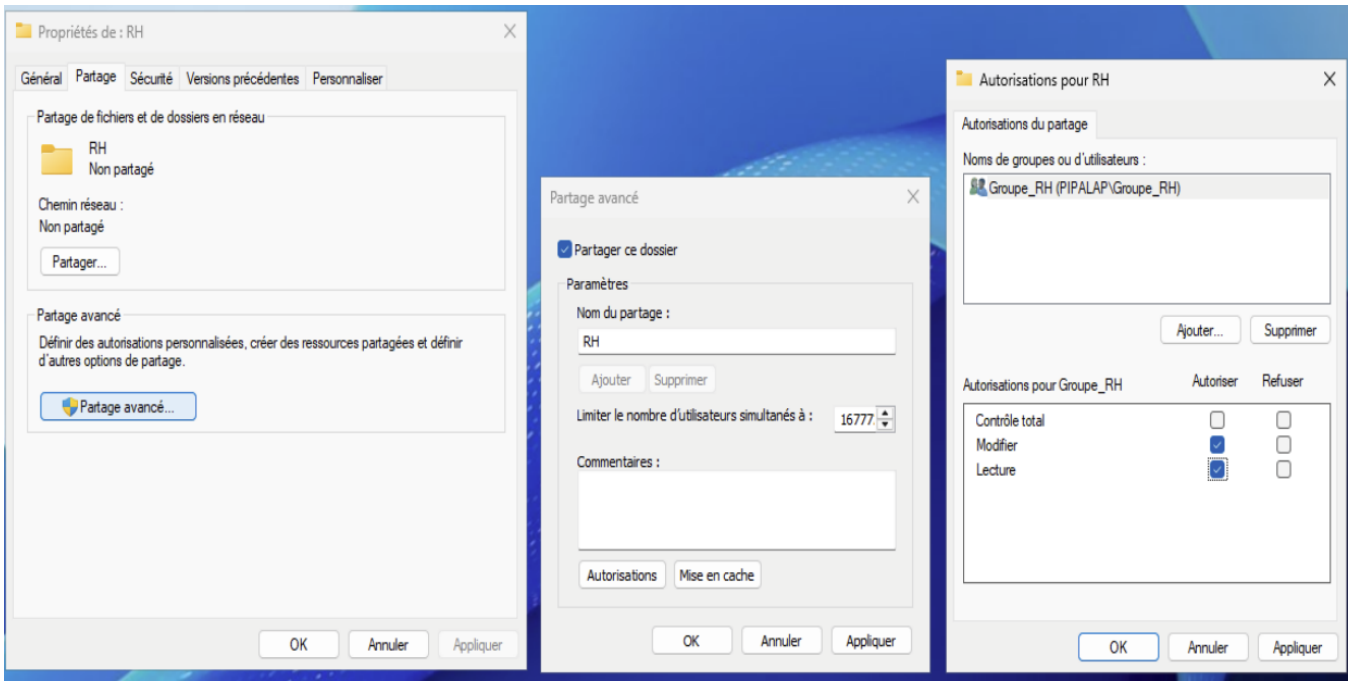
Dossier	Groupe	Accès
Dossier_Direction	Direction	RW (dossier)
Dossier_RH	RH	RW (dossier)
Dossier_Secrétariat	Secrétariat	RW (dossier)
Dossier_Comptabilité	Comptabilité	RW (dossier)

Dossier_Commercial	Commercial	RW (dossier)
Dossier_Support_IT	Support_IT	RW (dossier)
Dossier_Technique_Projets	Technique_Projets	RW (dossier)
Dossier_ResTechnique	ResTechnique	Tout

Ensuite, chaque utilisateur a été associé au bon groupe. Prenons l'exemple de "Julien Faure" faisant parti du service RH :



Et chaque dossier partagé associé au bon groupe. Prenons l'exemple du dossier partagé "RH":

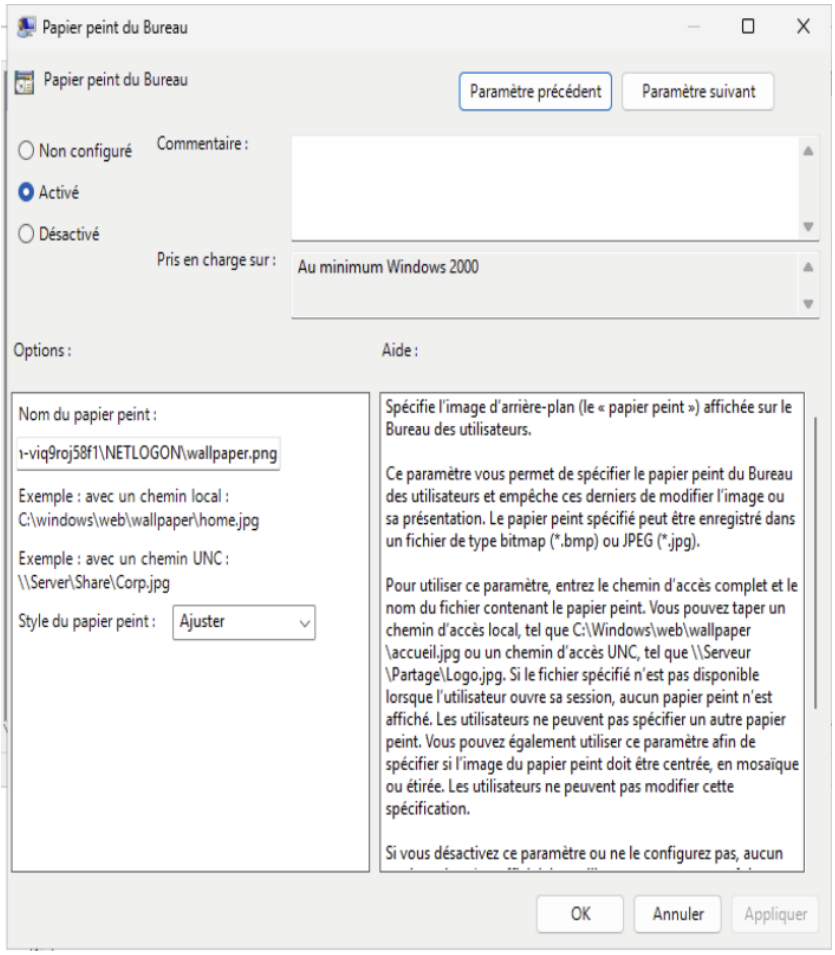


6) <u>Mise en place de GPO pour appliquer des règles de sécurité et des paramètres</u>

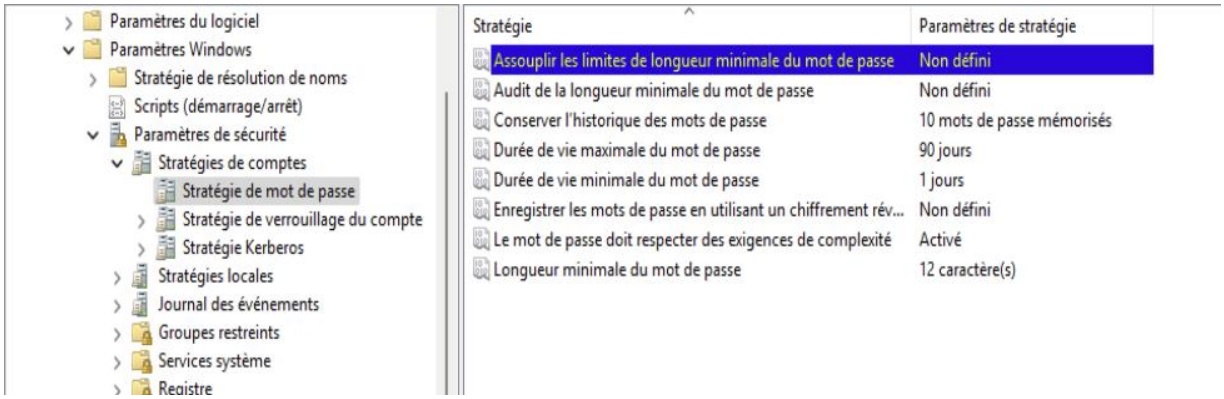
Afin d'assurer la politique de sécurité, ainsi qu'appliquer l'ensemble des règles et des paramètres de sécurité, il était nécessaire de mettre en place plusieurs GPO reliés à nos différentes UO.

<u>Parmi la liste des GPO mises en place, on retrouve :</u>

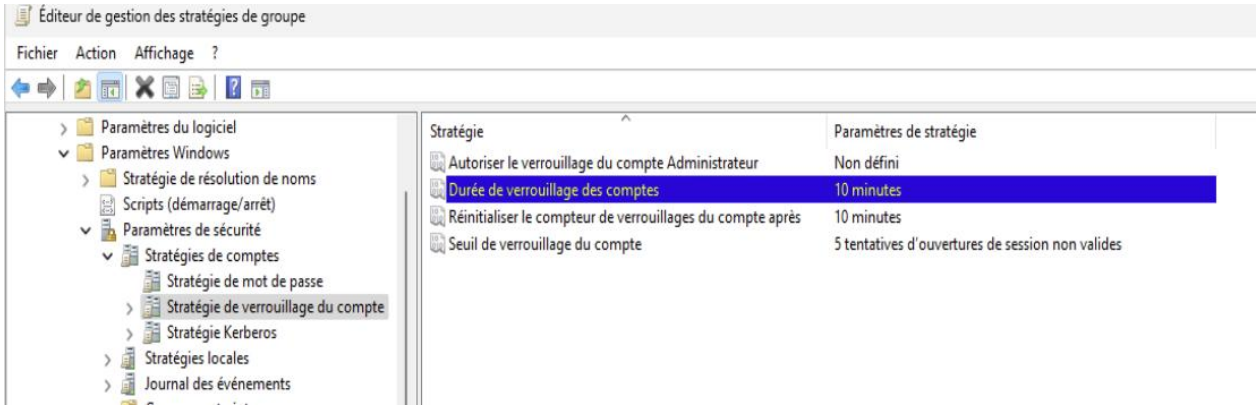
- GPO qui applique un fond d'écran commun sur tous les postes du domaine.



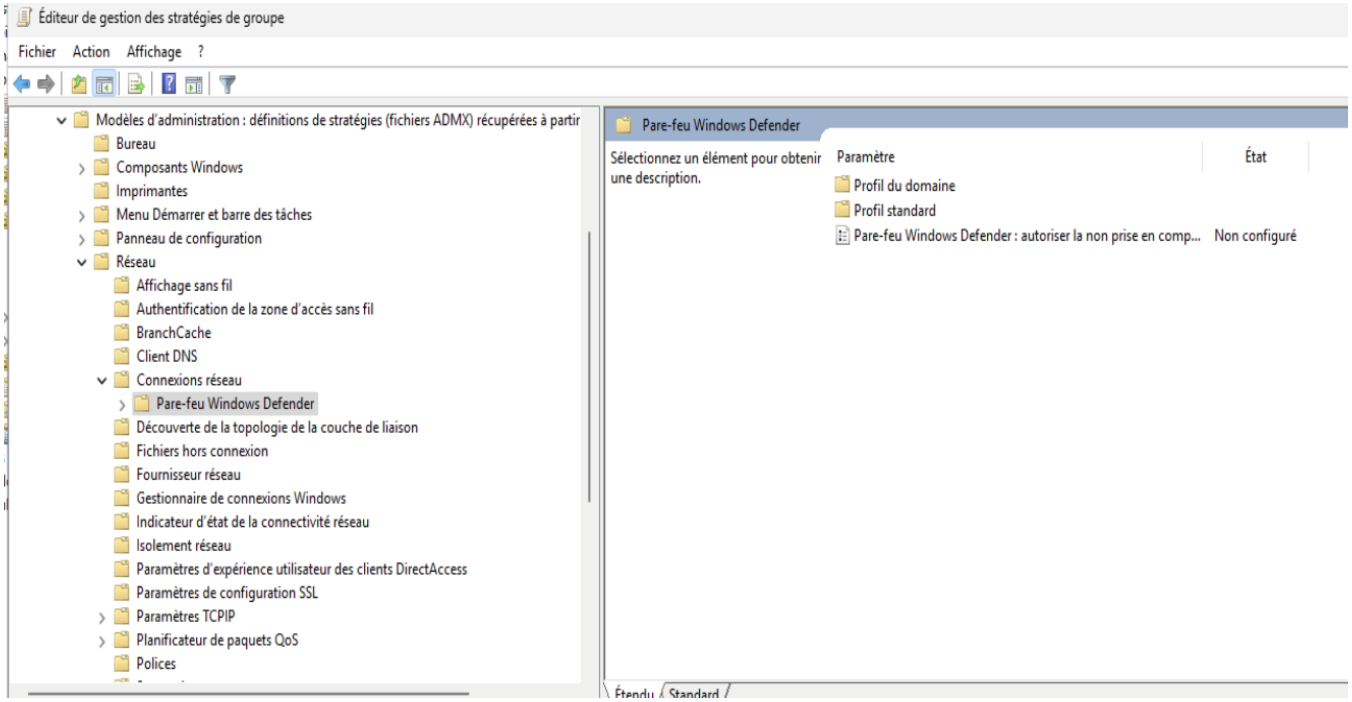
- GPO qui applique politique de mot de passe : complexité, longueur minimale, expiration tous les 90 jours.



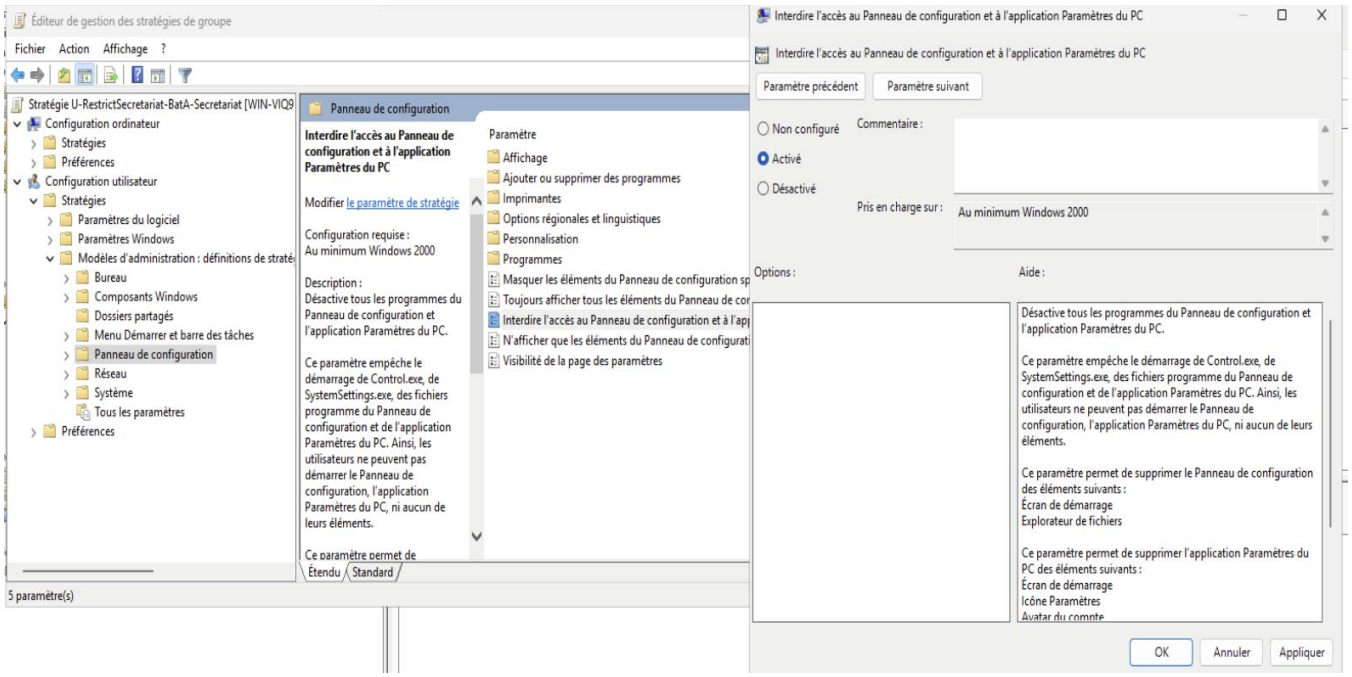
- GPO qui applique le verrouillage du compte après plusieurs tentatives échouées



- GPO qui active des paramètres du Firewall Windows sur tous les ordinateurs du domaine



- GPO qui limite les configurations utilisateurs (spécifique au secrétariat)



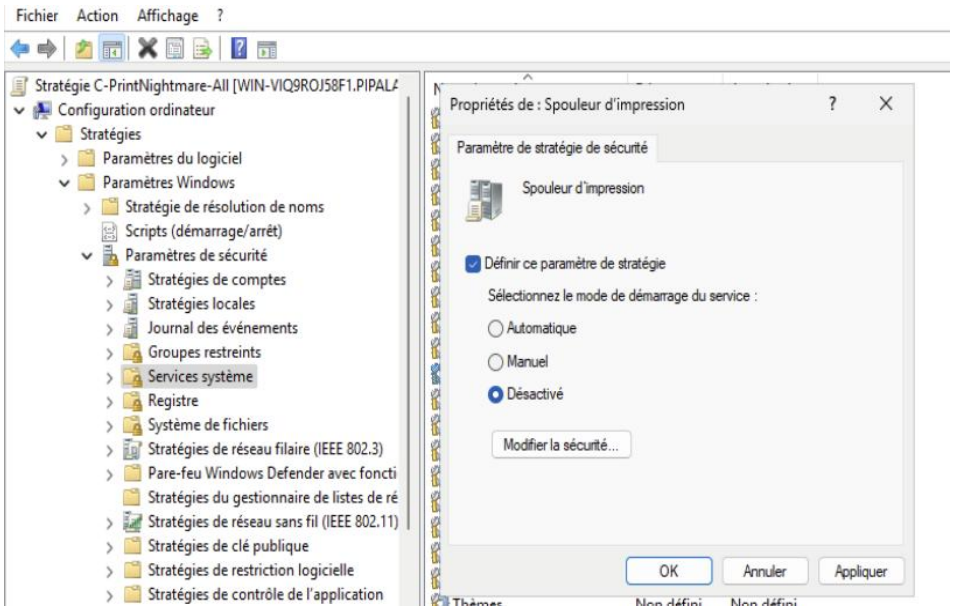
- GPO qui empêche la vulnérabilité “PrintNightmare” (désactivation du Spooler sur les postes non-nécessaires)

L’ensemble de ces GPO mises en place permettent de garantir une politique de sécurité cohérente, renforcer la fiabilité du SI, limiter les risques liés aux accès non autorisés, et répondre aux besoins spécifiques du client (fond d’écran, restrictions secrétariat, correctif PrintNightmare)

<u>Point sur “PrintNightmare” :</u>

PrintNightmare est une vulnérabilité (CVE-2021-34527) qui fais de l’exécution de code à distance via l’ajout de pilotes d’impression

Grâce à cet article, la vulnérabilité PrintNightmare a été déterminée, et il a été nécessaire d’appliquer une GPO spécifique (ci-dessus) afin de résoudre cette vulnérabilité. Il a fallu créer une GPO qui désactive le service “Spouleur d’impression” sur les serveurs où ce n’est pas nécessaire.



Pour le moment cette GPO a été appliquée à tous les ordinateurs via l'UO_Ordinateurs, il faudra déterminer quels postes ont besoin du spouleur d'impression.

7) <u>Convention de nommage utilisée et justification</u>

Il était nécessaire de mettre en place des conventions de nommage pour toutes les GPO afin de savoir immédiatement à qui elles s'appliquent, leur type et leur fonction. La convention de nommage mise en place était la suivante :

<Scope>-<Type>-<Fonction>-<Filter/Context>

Par exemple pour une GPO s'appliquant aux utilisateurs RH (donc bâtiment A)

U-ContexteGPO-UO-BatA-RH

<u>Vous pouvez retrouver ici toutes les GPO avec leur convention de nommage :</u>

Convention de nommage domaine:

U-Password-All	Applique la politique de mot de passe (appliquer à tout le domaine)
U-LockPassword-All	Applique la politique de verrouillage

Convention de nommage UO_Utilisateurs du bâtiment A :

U-RestrictSecretariat-BatA-Secretariat	Empêche les utilisateurs du secrétariat de modifier les paramètres système, installer des logiciels ou personnaliser le bureau

Convention de nommage UO_Ordinateurs :

C-Wallpaper-All	Applique un fond d'écran commun à tous les ordinateurs du domaine
C-Firewall-All	Active le pare-feu Windows sur tous les ordinateurs du domaine
C-PrintNightmare-All	Mise en place des configurations permettant d'éviter 'PrintNightmare'

Il était également nécessaire de mettre en place des conventions de nommage pour les ordinateurs et les groupes pour les droits/partage de fichier.

Conventions de nommages ordinateurs :

Pour les ordinateurs, il est nécessaire de mettre en place une convention de nommage simple, qui permet de le situer et de savoir à quel service il appartient.

La convention de nommage retenu a donc été :

<Site/Bâtiment>-<Service>-<Type>-<Numéro>

Dans le cas de notre poste client test (poste client secrétariat) (Maximum 12 caractères):

BatA-Secr-PC-01

Conventions de nommages pour les groupes :

Pour les groupes, simplement :

<Groupe>_<Service>

8) Politique de sécurité (en suivant les bonnes pratiques ANSSI)

La politique de mot de passe retenue a été :

- 12 caractères minimum
- Complexité exigée (lettres, chiffres, majuscules/minuscules, caractères spéciaux)
- Durée maximale de mot de passe : 90 jours
- Durée minimale d'un mot de passe : 1 jour

Cette politique de mot de passe suit les bonnes pratiques relatives à la gestion des mots de passes fourni par **l'ANSSI.**

Vous pouvez retrouver le document relatif ici :

Bonnes pratiques ANSSI relatives aux mots de passes

9) Stratégie de sauvegarde et de disponibilité

Afin d'assurer la disponibilité, l'intégrité et empêcher la perte de données de l'entreprise, il est nécessaire de mettre en place une stratégie de sauvegarde et de disponibilité. La solution mise en place a été la suivante :

Stratégie sauvegarde "3-2-1" mise en place :

- Trois différentes copies
- Deux supports différents au minimum
- Une externalisé

Il était également nécessaire de mettre place une stratégie de haute disponibilité - HA - High Availability :

- Redondance des serveurs pour éviter interruption service, mis en place d'un serveur de relais. (Cluster de serveur)

Ce serveur reprend exactement les mêmes paramètres que le serveur actuel, mais sert de serveur de relais. Cela permet donc d'assurer la continuité du service en cas d'interruption du serveur principal.

10) <u>Code du script création utilisateur</u>

Le script de création d'utilisateur mis en place permet à l'Administrateur de créer des comptes automatiquement via un .CSV

Il lui suffit de renseigner le chemin du CSV, et d'exécuter le script en tant qu'Administrateur.

Des mots de passes aléatoirement générés sont par la suite appliqués à chacun des nouveaux utilisateurs créés. Ils sont générés pseudo-"aléatoirement" en suivant cette convention :

2 premières lettres du prénom (MAJ)+ Nom du service (sans espace)+ Nombre aléatoire à 3 chiffres

L’utilisateur devra cependant ajouter un nouveau mot de passe à sa première connexion, en respectant les politiques de mots de passe.

Voici l’exemple de la génération avec les différents mots de passes générés :

```
Chemin du fichier CSV: C:\Users\Administrateur\Desktop\Scripts\AD_USERS\employes_pipalap.csv
✓ Utilisateur créé : Alice Morel (amorel)
✓ Utilisateur créé : Thomas Leroy (tleroy)
✓ Utilisateur créé : Sophie Martin (smartin)
✓ Utilisateur créé : Clara Brun (cbrun)
✓ Utilisateur créé : Nadia Petit (npetit)
✓ Utilisateur créé : Julien Faure (jfaure)
✓ Utilisateur créé : Marc Durand (mdurand)
✓ Utilisateur créé : Isabelle Robert (irobert)
✓ Utilisateur créé : Paul Renard (prenard)
✓ Utilisateur créé : Emma Benoit (ebenoit)
✓ Utilisateur créé : Louis Schmitt (lschmitt)
✓ Utilisateur créé : Léa Carpentier (lcarpentier)
✓ Utilisateur créé : Antoine Barbier (abarbier)
✓ Utilisateur créé : Hugo Lemoine (hlemoine)
✓ Utilisateur créé : Inés Perrot (iperrot)
✓ Utilisateur créé : Victor Rolland (vrolland)
✓ Utilisateur créé : Sarah Colin (scolin)
✓ Utilisateur créé : Bastien Leclerc (bleclerc)
✓ Utilisateur créé : Amélie David (adavid)
✓ Utilisateur créé : Romain Fournier (rfournier)

===== MOTS DE PASSE GÉNÉRÉS =====


Utilisateur     Login       Service               MotDePasse
-----------     -----       -------               ----------
Alice Morel     amorel      Direction             ALDIRECTION870!
Thomas Leroy    tleroy      Direction             THDIRECTION292!
Sophie Martin   smartin     Secrétariat           SOSECRÉTARIAT483!
Clara Brun      cbrun       Secrétariat           CLSECRÉTARIAT660!
Nadia Petit     npetit      RH                    NARH451!
Julien Faure    jfaure      RH                    JURH470!
Marc Durand     mdurand     Comptabilité          MACOMPTABILITÉ219!
Isabelle Robert irobert     Comptabilité          ISCOMPTABILITÉ818!
Paul Renard     prenard     Commercial            PACOMMERCIAL219!
Emma Benoit     ebenoit     Commercial            EMCOMMERCIAL325!
Louis Schmitt   lschmitt    Commercial            LOCOMMERCIAL138!
Léa Carpentier  lcarpentier Commercial            LÉCOMMERCIAL633!
Antoine Barbier abarbier    Support Informatique  ANSUPPORTINFORMATIQUE574!
Hugo Lemoine    hlemoine    Support Informatique  HUSUPPORTINFORMATIQUE486!
Inés Perrot     iperrot     Support Informatique  INSUPPORTINFORMATIQUE716!
Victor Rolland  vrolland    Support Informatique  VISUPPORTINFORMATIQUE446!
Sarah Colin     scolin      Technique             SATECHNIQUE169!
Bastien Leclerc bleclerc    Technique             BATECHNIQUE508!
Amélie David    adavid      Technique             AMTECHNIQUE404!
Romain Fournier rfournier   Responsable Technique RORESPONSABLETECHNIQUE574!



Appuyez sur une touche pour fermer le script...
```

Code du script :

```
Import-Module ActiveDirectory

$csvPath = Read-Host "Chemin du fichier CSV"

# Fonction pour générer le mot de passe
function New-Password ($prenom, $service) {
    $pwd = ($prenom.Substring(0,2) + $service.Replace(" ","") + (Get-Random -Min 100 -Max 999) + "!").ToUpper()
    return @{
        Plain  = $pwd
        Secure = ConvertTo-SecureString $pwd -AsPlainText -Force
    }
}

# Correspondance entre service et UO
$OUMap = @{
    "Direction"             = "OU=UO_Direction,OU=UO_BatA,OU=UO_Utilisateurs,DC=pipalap,DC=fr"
    "Secrétariat"           = "OU=UO_Secretariat,OU=UO_BatA,OU=UO_Utilisateurs,DC=pipalap,DC=fr"
    "RH"                    = "OU=UO_RH,OU=UO_BatA,OU=UO_Utilisateurs,DC=pipalap,DC=fr"
    "Comptabilité"          = "OU=UO_Comptabilite,OU=UO_BatA,OU=UO_Utilisateurs,DC=pipalap,DC=fr"
    "Commercial"            = "OU=UO_Commercial,OU=UO_BatA,OU=UO_Utilisateurs,DC=pipalap,DC=fr"
    "Responsable Technique" = "OU=UO_Responsable_Technique,OU=UO_BatB,OU=UO_Utilisateurs,DC=pipalap,DC=fr"
    "Support Informatique"  = "OU=UO_Support_Informatique,OU=UO_BatB,OU=UO_Utilisateurs,DC=pipalap,DC=fr"
    "Technique"             = "OU=UO_Technique,OU=UO_BatB,OU=UO_Utilisateurs,DC=pipalap,DC=fr"
}

$report = @()

Import-Csv $csvPath -Delimiter ";" | ForEach-Object {

    $prenom  = $_.Prénom.Trim()
    $nom     = $_.Nom.Trim()
    $service = $_.Service.Trim()

    if (-not $OUMap[$service]) {
        Write-Warning "Service inconnu : $service pour $prenom $nom. Ignoré."
        return
    }

    $sam = (($prenom[0] + $nom).ToLower())
    $pwd = New-Password $prenom $service

    try {
        New-ADUser `
            -Name "$prenom $nom" `
            -GivenName $prenom `
            -Surname $nom `
            -SamAccountName $sam `
            -UserPrincipalName "$sam@pipalap.fr" `
            -Path $OUMap[$service] `
            -AccountPassword $pwd.Secure `
            -Enabled $true `

        Write-Host "✓ Utilisateur créé : $prenom $nom ($sam)" -ForegroundColor Green

        $report += [PSCustomObject]@{
            Utilisateur = "$prenom $nom"
            Login       = $sam
            Service     = $service
            MotDePasse  = $pwd.Plain
        }

    } catch {
        Write-Error "Erreur création $prenom $nom : $_"
    }
}

# Affichage final des mots de passe
Write-Host "`n===== MOTS DE PASSE GÉNÉRÉS =====`n" -ForegroundColor Cyan
$report | Format-Table -AutoSize

Write-Host "`nAppuyez sur une touche pour fermer le script..." -ForegroundColor Yellow
[void][System.Console]::ReadKey($true)
```

On peut donc voir nos utilisateurs dans les bonnes UO, par exemple dans l’UO commercial :

Emma Benoit	Utilisateur
Léa Carpentier	Utilisateur
Louis Schmitt	Utilisateur
Paul Renard	Utilisateur

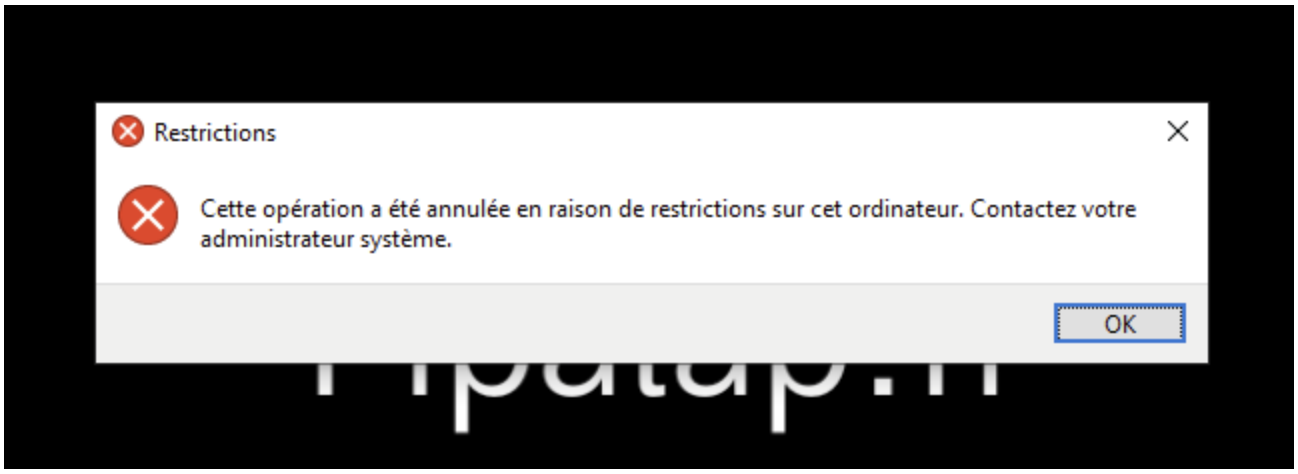
11) Vérifications et tests

Grâce à notre poste client préalablement créé, ainsi que les comptes utilisateurs, on peut donc tester nos différents comptes, GPO et stratégies mises en place :

On voit bien que la stratégie de changement de mot de passe a été appliquée.

On peut également voir que le fond d'écran a lui aussi été changé :

Ainsi que le panneau de configuration n’est pas accessible pour l’utilisateur du secrétariat.



12) <u>Point sur la possibilité de rajouter des machines Linux</u>

Il est également tout à fait possible d’intégrer une machine Linux dans un domaine Active Directory.

- Installer le poste Linux sur le réseau où se trouve le contrôleur de domaine (AD).
- Installer les paquets nécessaires (sudo apt install realmd sssd sssd-tools samba-common packagekit adcli krb5-user)
- Configurer le fichier de résolution DNS
- Joindre la machine au domaine

Pour cela, voici quelques articles expliquant les démarches détaillées pour effectuer cette mise en place :

Article 1

Article 2

Article 3

Conclusion

La mise en place de l’architecture Active Directory pour l’entreprise **Pipalap** a été réalisée avec une approche structurée et sécurisée.

Cette infrastructure permet de centraliser la gestion des utilisateurs, des postes clients, des serveurs, ainsi que des politiques de sécurité et des configurations spécifiques par service.